

Corrigé 1 — calculer un rendement

- a) $R = \frac{1,5}{2} \times 100 = 75 \%$.
b) $R = \frac{0,3}{0,4} \times 100 = 75 \%$.
c) $R = \frac{4}{5} \times 100 = 80 \%$.

Corrigé 2 — prévoir la quantité réelle

- a) $n_{\text{réel}} = 0,90 \times 2 = 1,8 \text{ mol}$.
b) $n_{\text{réel}} = 0,60 \times 0,5 = 0,3 \text{ mol}$.
c) $n_{\text{réel}} = 0,50 \times 10 = 5 \text{ mol}$.

Corrigé 3 — rendement en masse

- a) $R = \frac{30}{40} \times 100 = 75 \%$.
b) $R = \frac{85}{100} \times 100 = 85 \%$.
c) $m_{\text{réel}} = 0,80 \times 50 = 40 \text{ g}$.

Corrigé 4 — du théorique au rendement

- a) $n_{\text{théo}}(\text{H}_2\text{O}) = n(\text{H}_2) \times \frac{2}{2} = 2 \text{ mol}$.
b) $R = \frac{1,6}{2} \times 100 = 80 \%$.

Corrigé 5 — rendement et reversion

- a) $n_{\text{théo}}(\text{NH}_3) = 1 \times \frac{2}{1} = 2 \text{ mol}$, d'où $m_{\text{théo}} = 2 \times 17 = 34 \text{ g}$.
b) $m_{\text{réel}} = 0,90 \times 34 = 30,6 \text{ g}$.